CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La solution par convolution

Énoncé

Cadre. L'**espace de Schwartz** $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'ensemble des $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{C})$ telles que $p_{a,b}(\varphi) = \sup_{x\in\mathbb{R}} |x^a \varphi^{(b)}(x)| < +\infty$ pour tous $a,b \in \mathbb{N}$. Une **distribution tempérée** est une forme linéaire $T : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \to \mathbb{C}$, notée $\varphi \mapsto \langle T,\varphi\rangle$, pour laquelle il existe $C>0$ et $N \in \mathbb{N}$ tels que $|\langle T,\varphi\rangle| \leqslant C \sum_{a,b\leqslant N} p_{a,b}(\varphi)$ pour toute φ ; on note $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ leur ensemble. Une fonction f mesurable telle que $\int |f\varphi| < \infty$ pour toute $\varphi \in \mathcal{S}$ définit (quand c'est une distribution tempérée) $\langle T_f,\varphi\rangle = \int f\varphi$; on identifie f et T_f. On définit $\langle \delta,\varphi\rangle = \varphi(0)$, $H = \mathbf{1}_{[0,+\infty[}$ (Heaviside), la **dérivée** $\langle T',\varphi\rangle = -\langle T,\varphi'\rangle$, et pour $\psi \in \mathcal{C}^\infty$ dont toutes les dérivées sont à croissance polynomiale, $\langle \psi T,\varphi\rangle = \langle T,\psi\varphi\rangle$. La **transformée de Fourier** de $\varphi \in \mathcal{S}$ est $\mathcal{F}\varphi(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) e^{-ix\xi}\,dx$, et celle de $T \in \mathcal{S}'$ est $\langle \mathcal{F}T,\varphi\rangle = \langle T,\mathcal{F}\varphi\rangle$. On admet que ψT, T' et $\mathcal{F}T$ sont dans $\mathcal{S}'$, et que $\mathcal{F} : \mathcal{S}' \to \mathcal{S}'$ est bijective.

Partie III. On pose $g(x) = -\frac{1}{2}e^{-|x|}$.

1. Vérifier directement, par intégrations par parties, que $g'' - g = \delta$ dans $\mathcal{S}'$.
2. Calculer $f(x) = \int_{\mathbb{R}} g(y)H(x-y)\,dy$, et montrer que f est bornée, de classe $\mathcal{C}^1$ mais pas $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que $f'' - f = H$ dans $\mathcal{S}'$. Conclure : f est l'unique solution tempérée de $y'' - y = H$.
4. Retrouver ce résultat sans distributions : chercher les solutions de $y'' - y = 0$ sur $]-\infty,0[$ et de $y'' - y = 1$ sur $]0,+\infty[$, bornées, qui se raccordent de façon $\mathcal{C}^1$ en 0.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $g = -\frac{1}{2}e^{-|x|}$, $g'' - g = \delta$.

Ce qu'on te demande. Convoler la solution fondamentale avec le second membre.

Corrigé

Question 8

Étape 1. Vérification directe

$\langle g''-g,\varphi\rangle = \langle g,\varphi''-\varphi\rangle = -\frac{1}{2}\int e^{-|x|}(\varphi''-\varphi)$. Sur $[0,+\infty[$:

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} e^{-x}\varphi'' &= \left[e^{-x}\varphi'\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x}\varphi' \\ &= -\varphi'(0) + \left[e^{-x}\varphi\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x}\varphi \\ &= -\varphi'(0) - \varphi(0) + \int_0^{+\infty} e^{-x}\varphi.\end{aligned}$$

Sur $]-\infty,0]$:

$$\int_{-\infty}^0 e^{x}\varphi'' = \left[e^{x}\varphi'\right]_{-\infty}^0 - \int_{-\infty}^0 e^{x}\varphi' = \varphi'(0) - \varphi(0) + \int_{-\infty}^0 e^{x}\varphi.$$

En sommant, les $\varphi'(0)$ se compensent : $\int e^{-|x|}\varphi'' = -2\varphi(0) + \int e^{-|x|}\varphi$. Donc

$$\langle g''-g,\varphi\rangle = -\frac{1}{2}(-2\varphi(0)) = \varphi(0).$$

$$g''-g=\delta.$$

Question 9

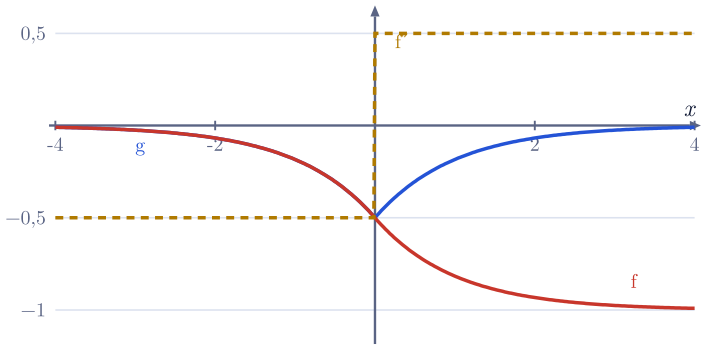
Étape 1. La convolée

$f(x) = \int_{-\infty}^{x} g(y)\,dy$.

- $x<0$: $f(x) = -\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{x} e^{y}\,dy = -\frac{1}{2}e^{x}$.
- $x\geqslant 0$: $f(x) = -\frac{1}{2}\left(\int_{-\infty}^{0} e^{y}\,dy + \int_{0}^{x} e^{-y}\,dy\right) = -\frac{1}{2}(1+1-e^{-x}) = -1+\frac{1}{2}e^{-x}$.

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}e^{x} & x<0 \\ -1+\frac{1}{2}e^{-x} & x\geqslant 0. \end{cases}$$

$|f|\leqslant 1$. $f(0^-) = -\frac{1}{2} = f(0)$; $f'(x) = -\frac{1}{2}e^{x}$ $(x<0)$ et $-\frac{1}{2}e^{-x}$ $(x>0)$: les deux tendent vers $-\frac{1}{2}$ en 0, donc f est $\mathcal{C}^1$ (et $f'=g$). Mais $f''(0^-) = -\frac{1}{2}$ et $f''(0^+) = \frac{1}{2}$: f n'est pas deux fois dérivable en 0.



La solution fondamentale g (bleu, un point anguleux en 0 : g' saute de 1), la solution f de $f'' - f = H$ (rouge, $\mathcal{C}^1$), et f'' (pointillés), qui saute de 1 en 0 comme H.

Question 10

Étape 1. f est la solution

f est $\mathcal{C}^1$, donc sa dérivée distribution est sa dérivée usuelle (intégration par parties) : $f' = g$. Alors $f'' = g'$ et, par Q8, $g'' = g + \delta$. Comme $H' = \delta$ et $f' = g$:

$$(f'' - f)' = g'' - g = \delta = H'.$$

Plus directement : f'' est la fonction égale à $-\frac{1}{2}e^{x}$ sur $]-\infty, 0[$ et $\frac{1}{2}e^{-x}$ sur $]0, +\infty[$ (dérivée de g, continue par morceaux, sans masse en 0 car g est continue). Donc $f'' - f$ vaut $-\frac{1}{2}e^{x} + \frac{1}{2}e^{x} = 0$ pour $x < 0$ et $\frac{1}{2}e^{-x} + 1 - \frac{1}{2}e^{-x} = 1$ pour $x > 0$:

$$f'' - f = H, \qquad f \in \mathcal{S}'.$$

Avec l'unicité (Q5), f est l'unique solution tempérée.

Question 11

Étape 1. Sans distributions

Sur $]-\infty, 0[$, $y = ae^{x} + a'e^{-x}$ est bornée si et seulement si $a' = 0$. Sur $]0, +\infty[$, $y = -1 + be^{-x} + b'e^{x}$ est bornée si et seulement si $b' = 0$. Raccord $\mathcal{C}^1$ en 0 :

$$a = -1 + b, \qquad a = -b \quad \Longrightarrow \quad b = \frac{1}{2},\ a = -\frac{1}{2}.$$

On retrouve exactement f. La condition « tempérée » joue le rôle des conditions « bornée à l'infini », et l'équation au sens des distributions impose le raccord $\mathcal{C}^1$ (une discontinuité de y ou de y' ferait apparaître des δ' ou des δ dans y'').

Le piège

La solution n'est pas $\mathcal{C}^2$: l'équation $y'' - y = H$ n'a pas de solution classique sur $\mathbb{R}$ entier. C'est l'intérêt des distributions : donner un sens à une solution qui a un saut de dérivée seconde.

La méthode

Solution fondamentale puis convolution : si $L(G) = \delta$, alors $L(G * h) = h$. Le calcul de G se fait en Fourier (division par le symbole) et par les résidus.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration par parties sur $\mathbb{R}$.** Si $u, v \in \mathcal{C}^1$ et $uv \to 0$ en $\pm\infty$, avec $u'v$ et uv' intégrables : $\int_{\mathbb{R}} u'v = -\int_{\mathbb{R}} uv'$. Sur $[0, +\infty[$: $\int_0^{+\infty} u'v = -u(0)v(0) - \int_0^{+\infty} uv'$.